

ELEGIMOS Y CREAMOS LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Mi primer instrumento es una rúbrica que usaré para evaluar la tarea prueba escrita. A continuación expongo ambas cosas la prueba escrita y la rúbrica que utilizaré para evaluar la misma

Ejercicio 1. (2.5 puntos) Se desea construir un depósito con forma de prisma regular de base cuadrada. Además, el depósito es abierto (sin tapa superior). La capacidad total debe ser de 64 m^3 . El material de construcción de los laterales tiene un precio de 70 euros por m^2 , mientras que el de la base, más resistente, es de 140 euros por m^2 . Halle las dimensiones del depósito para que tenga el menor coste posible.

Ejercicio 2. (2.5 puntos) Considera la función f definida por $f(x) = a \ln(x) + bx^2 + x$ para $x > 0$, donde $\ln$ denota la función logaritmo neperiano.

- a) Halla a y b sabiendo que f tiene extremos relativos en $x=1$ y en $x=2$.
- b) Para $a=-2$ y $b=-1$, determina los intervalos de concavidad y convexidad de f y sus puntos de inflexión (abscisas donde se obtiene y valores que se alcanzan)

Ejercicio 3. (2.5 puntos) La reproducción de un insecto a lo largo del tiempo sigue la función $f(x) = e^{-x}(2x+1)$ siendo $x \geq 0$ el tiempo en meses y $f(x)$ el número de insectos en millones.

- a) ¿Cuántos millones de insectos había en el instante inicial? ¿Hacia dónde tiende la cantidad de insectos a lo largo de los años?
- b) ¿Cuál es el máximo número de insectos que puede llegar a haber? ¿En que instante de tiempo se consigue este valor?
- c) ¿Hay algún momento en el que la población supere los 2 millones de insectos?

RÚBRICA DE PARA LA PRUEBA ESCRITA

Criterios de evaluación	Muy insuficiente 0 – 2.99	Insuficiente 3 – 4.99	Suficiente/Bien 5 – 6.99	Notable 7 – 8.99	Excelente 9 – 10
Planteamiento y modelización de los problemas	No identifica las variables ni plantea correctamente las relaciones matemáticas necesarias.	Plantea parcialmente el problema, aunque con errores importantes en las relaciones o expresiones matemáticas.	Plantea correctamente la mayor parte de las relaciones matemáticas necesarias, con algunos errores menores.	Modeliza correctamente los problemas y establece adecuadamente las relaciones matemáticas.	Realiza una modelización completa, rigurosa y eficiente de todos los problemas planteados.
Aplicación de procedimientos y técnicas matemáticas	Aplica incorrectamente derivadas, optimización o estudio de funciones, o no los aplica.	Aplica algunos procedimientos correctamente, pero con errores frecuentes de cálculo o razonamiento.	Utiliza adecuadamente los procedimientos principales, aunque con errores menores no determinantes.	Aplica correctamente las técnicas de derivación, optimización y análisis de funciones con precisión.	Domina y aplica con total rigor y precisión todos los procedimientos matemáticos requeridos.
Resolución y obtención de resultados	No obtiene resultados válidos o son incoherentes con el problema.	Obtiene algunos resultados parciales, aunque con errores importantes o sin concluir correctamente.	Obtiene resultados mayoritariamente correctos y coherentes con el contexto del problema.	Resuelve correctamente casi todos los apartados y obtiene resultados adecuados y justificados.	Resuelve completamente todos los ejercicios obteniendo resultados exactos, coherentes y correctamente justificados.
Interpretación y análisis de resultados	No interpreta los resultados o lo hace de forma incorrecta.	Realiza interpretaciones muy limitadas o parcialmente	Interpreta adecuadamente la mayoría de los resultados obtenidos.	Analiza e interpreta correctamente los resultados en el contexto de cada	Realiza interpretaciones precisas, completas y rigurosas de todos los

Criterios de evaluación	Muy insuficiente 0 – 2.99	Insuficiente 3 – 4.99	Suficiente/Bien 5 – 6.99	Notable 7 – 8.99	Excelente 9 – 10
		incorrectas.		ejercicio.	resultados matemáticos obtenidos.
Rigor, notación y presentación matemática	Presentación desordenada, con notación incorrecta y ausencia de justificación matemática.	Presenta cierta organización, aunque con errores frecuentes de notación y falta de claridad.	Presenta los ejercicios de forma ordenada y con notación generalmente correcta.	Expone con claridad, orden y rigor matemático, utilizando notación adecuada.	Presentación impecable, perfectamente estructurada y con excelente rigor y precisión matemática.

Criterios generales de evaluación de la prueba

La prueba evalúa:

- Modelización matemática de problemas reales.
- Aplicación correcta de técnicas de derivación y estudio de funciones.
- Interpretación de resultados.
- Razonamiento matemático y rigor en los procedimientos.
- Claridad, organización y precisión en la notación matemática.

El segundo de los instrumentos que presento es una lista de cotejo que usaré para la actividad gamificada con Kahoot! Que utilizaré para la evaluación inicial del alumnado. De la que aportó el enlace <https://create.kahoot.it/share/kahoot-para-la-evaluacion-formativa/388348a1-9a3d-455d-85ad-cc8528fe88ef>

LISTA DE COTEJO

Indicadores de evaluación	Sí	En proceso	No
Identifica correctamente elementos básicos de una función (dominio, recorrido, continuidad, etc.).	☐	☐	☐
Interpreta adecuadamente información gráfica de funciones.	☐	☐	☐
Reconoce intervalos de crecimiento y decrecimiento.	☐	☐	☐
Identifica máximos y mínimos relativos en funciones sencillas.	☐	☐	☐
Relaciona derivada y pendiente de una función.	☐	☐	☐
Aplica razonamientos básicos de optimización.	☐	☐	☐
Selecciona estrategias adecuadas para resolver problemas.	☐	☐	☐
Responde con seguridad y autonomía durante la actividad.	☐	☐	☐
Mantiene la atención y participación activa durante el Kahoot.	☐	☐	☐
Gestiona correctamente el tiempo de respuesta.	☐	☐	☐
Justifica oralmente algunas respuestas cuando se le solicita.	☐	☐	☐
Muestra actitud positiva hacia la actividad matemática gamificada.	☐	☐	☐

Con dicha actividad se pretende:

- Detectar contenidos no consolidados.
- Ajustar temporalización de la programación.
- Diseñar actividades de refuerzo o ampliación.
- Identificar alumnado con necesidades específicas.
- Planificar metodologías activas adaptadas al grupo.